

FORMATO N° 04
**INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
QUE PRESENTA EL ESTUDIANTE¹**



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

INFORME DE:

- | | |
|--|--|
| ☐ Pasantía | ☐ Ayudante de Cátedra |
| ☒ Práctica Pre Profesional No Remunerada | ☐ Ayudante de Investigación |
| ☐ Servicio a la comunidad | |

SMARTPC ECUADOR S.A.S

Jeffrey Alexander Manobanda Chabla

Jenny Alexandra Ruiz Robalino

CALIFICACIÓN DEL INFORME

18


TUTORA ACADÉMICA
Jenny Alexandra Ruiz Robalino


ESTUDIANTE
Jeffrey Alexander Manobanda Chabla



TUTOR EMPRESARIAL
Juan Fernando Peña Calhorrano

Quito, 02/07/2026

¹ El informe será realizado y firmado por el estudiante y presentado a los tutores académico y empresarial, luego al coordinador de prácticas pre profesionales de la carrera y/o departamento.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el desarrollo de las prácticas preprofesionales no remuneradas que se llevaron a cabo de manera remota en el Departamento de Desarrollo de Software de SMARTPC ECUADOR S.A.S, una empresa tecnológica orientada al desarrollo de soluciones informáticas. Se detectaron dos necesidades puntuales: primero, automatizar la gestión de alimentación empresarial mediante convenios (MesaPass); y segundo, unificar la comunicación de ventas y marketing en un solo sistema omnicanal (WhatsWay CRM). Se sugirió y aplicó la mejora de estos procesos mediante la digitalización y la centralización de datos.

El período de prácticas preprofesionales se desarrolló desde el 13/04/2026 hasta el 12/06/2026, cumpliendo con el cronograma establecido y las horas requeridas por la universidad y la empresa. Durante este período, se ejecutaron tareas de ingeniería de software relacionadas con el análisis, diseño de bases de datos, desarrollo de interfaces, consumo de APIs y pruebas funcionales para la puesta en marcha de las plataformas MesaPass y WhatsWay CRM.

Con el propósito de contribuir al desarrollo de una plataforma funcional, escalable y alineada con necesidades reales del negocio, logrando como resultados el fortalecimiento de conocimientos en arquitecturas modernas, implementación de sistemas multi-tenant, validación de servicios mediante herramientas de testing y mejora en la organización de procesos de desarrollo de software.

2. DESARROLLO

El trabajo se estructuró bajo ciclos de entregas semanales y retroalimentación periódica con el tutor empresarial. El entorno involucró herramientas modernas como Node.js, React, plantillas estructuradas (Vuexy), ORMs (Prisma, Drizzle).

A continuación, se detalla la intervención técnica en los dos proyectos asignados:

Proyecto: Sistema de Gestión de Alimentación "MesaPass"

El objetivo de este sistema fue digitalizar el control de consumo alimenticio de empleados mediante una arquitectura Multi-Tenant (multi-inquilino).

Arquitectura e Interfaces (Frontend): Adaptación y configuración de la plantilla Vuexy para el entorno de trabajo como se observa en la Ilustración 1. Delimitamos las vistas públicas y privadas, garantizando la seguridad de la aplicación mediante interceptores de Axios que inyectan dinámicamente cabeceras de autorización (Authorization y Tenant-ID) como se observa en la Ilustración 2, Ilustración 3.

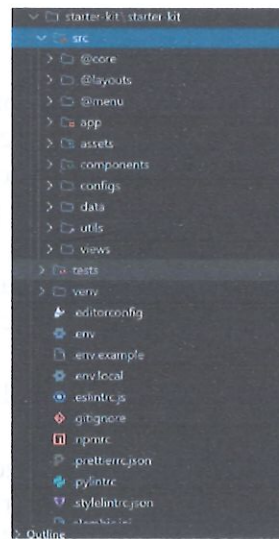


Ilustración 1. Implementación de la plantilla Vuexy

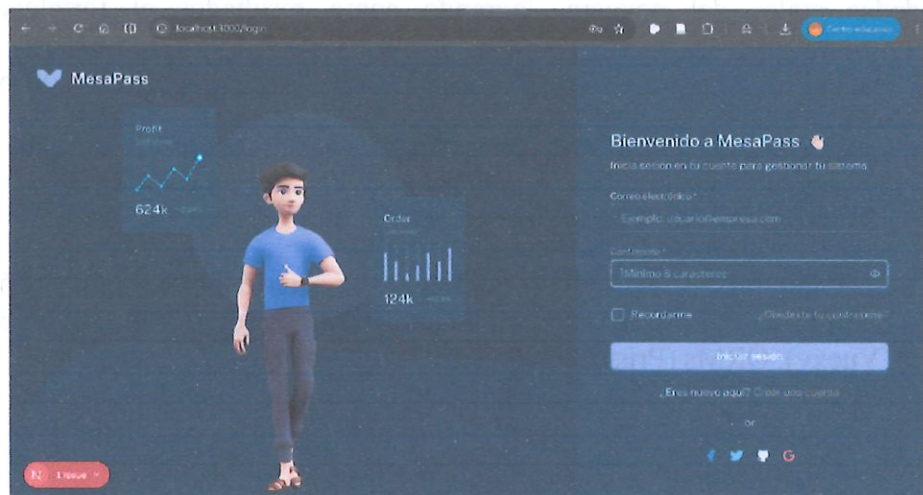


Ilustración 2. Configuración de Plantilla

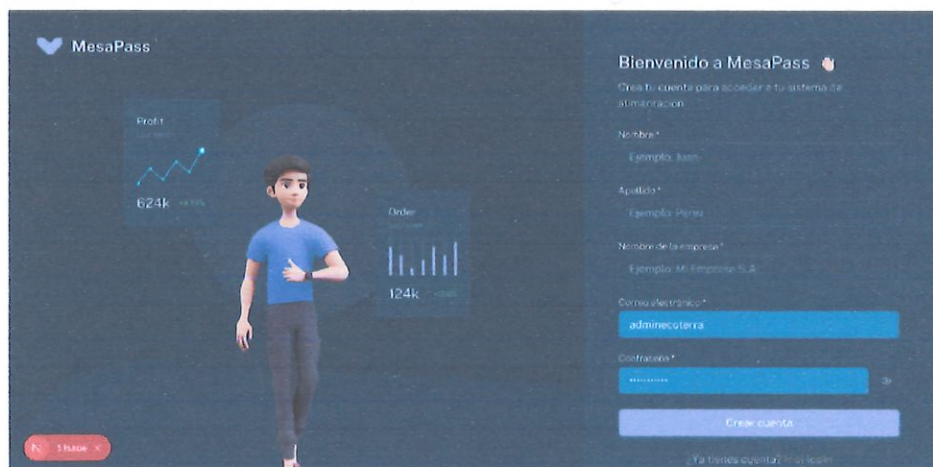


Ilustración 3. Diseño de página de registro

Módulos Transaccionales: Maquetación e integración de operaciones para crear, leer y Eliminar las entidades del modelo de negocio: Empresas, Empleados, Restaurantes como se observa en la Ilustración 4, Ilustración 5.

Ilustración 4. Formulario diseñado para restaurantes

Name	Email	Role	Actions
Santiago Rivera	santago@gmail.com	Employee	Delete
Julian Rivera	julian@gmail.com	Employee	Delete
Nora Maribel Espín Hinajosa	Nora@gmail.com	Employee	Delete
Carlos Rivera	carlos@hotmail.com	Employee	Delete

Ilustración 5. Panel de gestión de empleados

Proyecto: Ecosistema Omnicanal "WhatsWay CRM"

El segundo proyecto consistió en escalar un CRM heredado para unificar procesos de ventas, marketing y comunicación en una sola plataforma de alto rendimiento.

Auditoría y Unificación de Base de Datos: Detección de inconsistencia arquitectónica crítica: la duplicidad de entidades entre "Contactos" y "Leads". La resolución fue mediante una auditoría técnica documentada en donde se desarrollaron scripts de migración utilizando Prisma/Drizzle, modificando el modelo de datos asignando un whatsappContactId y un enumerador channelType como vínculos relacionales únicos como se observa en la Ilustración 6, Ilustración 7.


```

EXPANDER
  WHATSWAY-MAIN
  client
  src
  app.jsx
  index.css
  maint.jsx
  index.html
  dist
  migrations
  meta
  0000_thick_smashes.sql
  0001_married_validator.sql
  0004_burly_songbird.sql
  0005_blue_eddie_brecks.sql
  0006_last_stone_men.sql
  0007_add_stock_to_products.sql
  0007_customer_conditions.sql
  0007_milky_korgs.sql
  0008_mature_cerises.sql
  add-notes-column.sql
  unified-crm-drizzle-migration.js
  unified-crm-drizzle-migrations
  unified-crm-migrations.sql
  node_modules
  packages
  server
  config
  OUTLINE
  migrations > unified-crm-migrations.sql
  1 --
  2 -- Migración SQL para Unificar Contactos y Leads
  3 -- Mueve datos de leads a contacts usando whatsappContactId como clave única
  4 --
  5
  6 -- Paso 1: Agregar nuevas columnas a contacts
  7 ALTER TABLE contacts
  8 ADD COLUMN IF NOT EXISTS whatsapp_contact_id VARCHAR UNIQUE,
  9 ADD COLUMN IF NOT EXISTS contact_type VARCHAR(20) DEFAULT 'contact' NOT NULL,
  10 ADD COLUMN IF NOT EXISTS stage VARCHAR(30),
  11 ADD COLUMN IF NOT EXISTS assigned_to VARCHAR REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  12 ADD COLUMN IF NOT EXISTS estimated_value NUMERIC(12, 2),
  13 ADD COLUMN IF NOT EXISTS probability INTEGER DEFAULT 0,
  14 ADD COLUMN IF NOT EXISTS expected_close_date TIMESTAMPTZ,
  15 ADD COLUMN IF NOT EXISTS converted_at TIMESTAMPTZ,
  16 ADD COLUMN IF NOT EXISTS lost_reason TEXT,
  17 ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_purchases NUMERIC(12, 2) DEFAULT 0,
  18 ADD COLUMN IF NOT EXISTS last_purchase_date TIMESTAMPTZ,
  19 ADD COLUMN IF NOT EXISTS customer_since TIMESTAMPTZ,
  20 ADD COLUMN IF NOT EXISTS credit_limit NUMERIC(12, 2);
  21
  22 -- Paso 2: Crear índices para rendimiento
  23 CREATE INDEX IF NOT EXISTS contacts_whatsapp_contact_id_idx ON contacts(whatsapp_contact_id);
  24 CREATE INDEX IF NOT EXISTS contacts_contact_type_idx ON contacts(contact_type);
  25 CREATE INDEX IF NOT EXISTS contacts_stage_idx ON contacts(stage);
  26 CREATE INDEX IF NOT EXISTS contacts_assigned_to_idx ON contacts(assigned_to);
  27 CREATE INDEX IF NOT EXISTS contacts_channel_type_idx ON contacts(channel_id, contact_type);
  28 CREATE INDEX IF NOT EXISTS contacts_channel_stage_idx ON contacts(channel_id, stage);
  29
  30 -- Paso 3: Generar whatsappContactId para contactos existentes
  31 -- Usar combinación de channelId + phone como identificador único

```

Ilustración 6. Diseño de script de migración para la base de datos

Object Explorer | postgres... | whatsway_db/post... | whatsway_dev/post... | whatsway_dev/post... | whatsway_dev/postgres@PostgreSQL 17*

Query: `SELECT id, channel_id, name, phone, email, groups, tags, status, source, last_cont FROM public.contacts;`

	id [PK] character varying	channelId character varying	name text	phone text	email text
150	34927a32-8feb-4439-afe6-408863b797...	chan-test-13-7133	Customer Converted	1327366	cust13@e
151	585eba8a-e257-4bb5-be4f-633107e6cc0f	chan-test-13-1510	Lead Active	1311610	lead13@e
152	2671e968-449c-46f0-978c-865e1e4938...	chan-test-13-1510	Customer Converted	1321625	cust13@e
153	b08e095f-c672-45a6-b0ab-8ada38e87e...	channel-test-2	Jeffrey 22	67695836294	jeffrey@h
154	3bce7de7-7a8e-494a-894e-8bde1ebd61...	channel-test-2	Alexander444	0564926485	jeffrey@g
155	df0429b3-897a-4cdd-926c-83e1fa5ee263	channel-test-2	Alexander44	2648910465	alexander

Total rows: 155 | Query complete 00:00:00.157 | CRLF | Ln 1, Col 1

Ilustración 7. Migración aplicada correctamente en base de datos

Gestión de Pipeline de Ventas: Implementación de la interfaz Kanban interactiva empleando librerías de drag-and-drop, programando el flujo de negocio que automatiza la conversión de un Lead (prospecto) hacia un Cliente formal como se observa en la Ilustración 8, Ilustración 9.

La creación de pedidos interactúa dinámicamente con las condiciones comerciales del cliente (límites de crédito y descuentos) como se observa en la Ilustración 10.

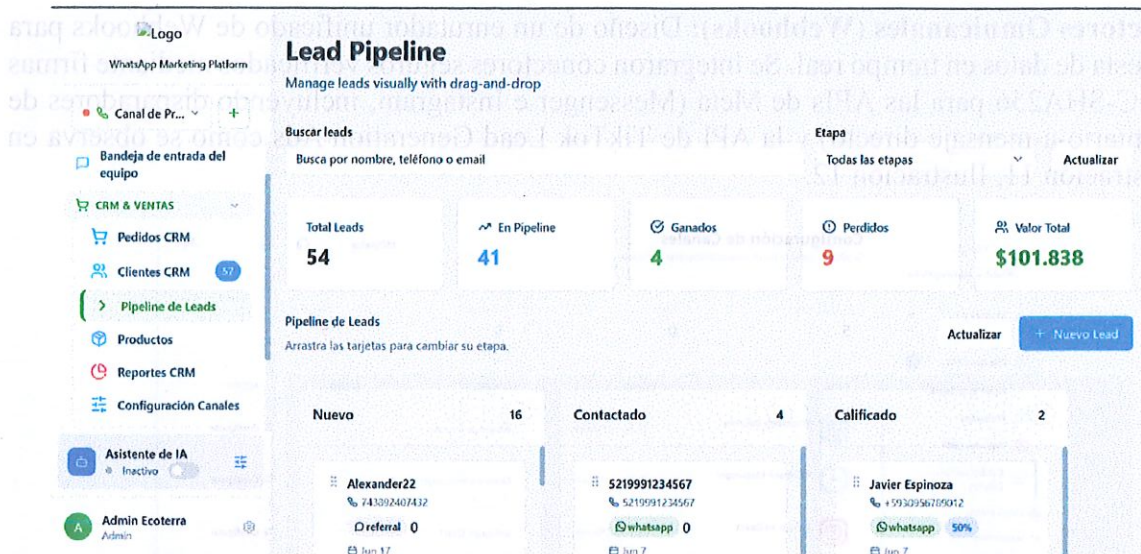


Ilustración 8. Interfaz Kanban interactiva

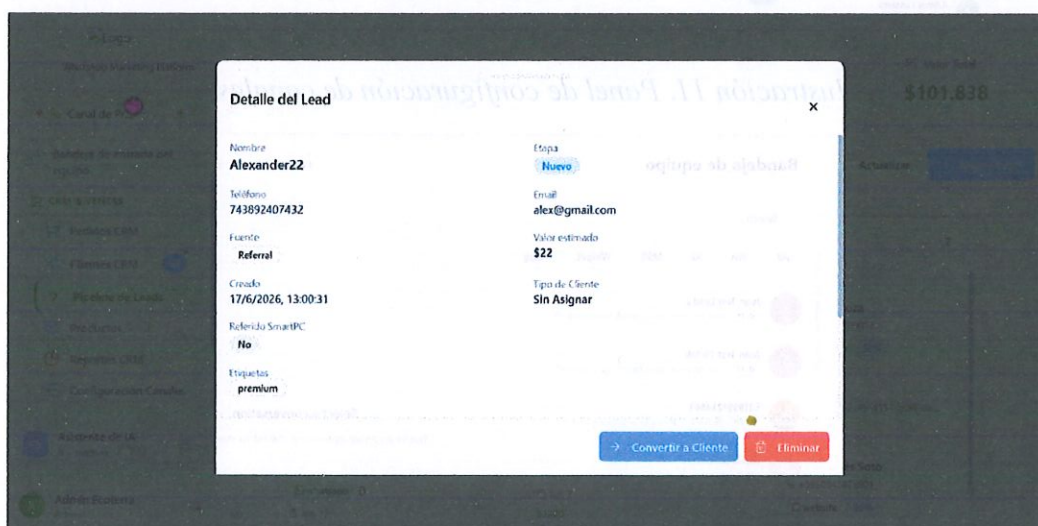


Ilustración 9. Flujo de automatización de conversión a cliente

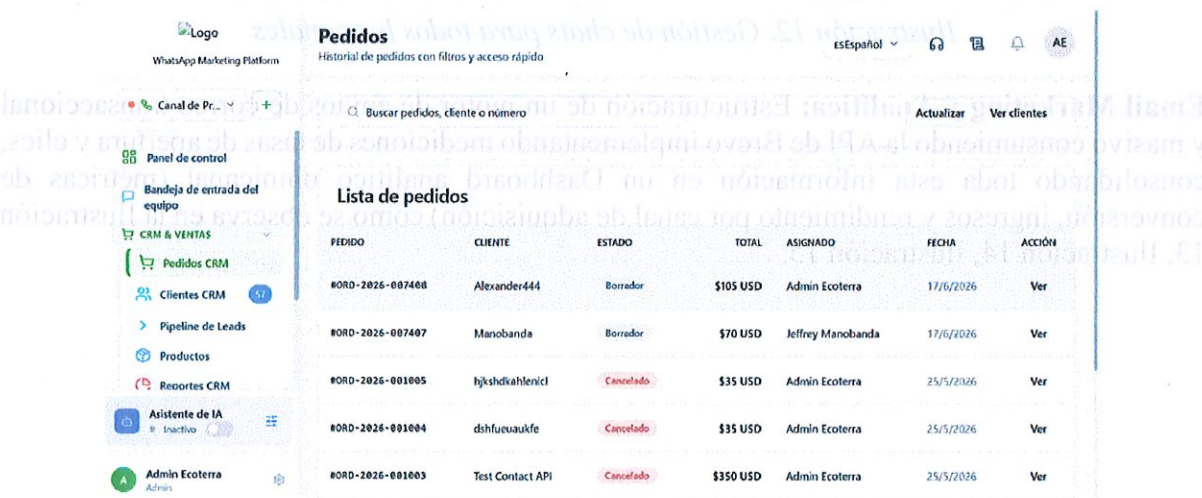


Ilustración 10. Gestión de pedidos

Conectores Omnicanales (Webhooks): Diseño de un enrutador unificado de Webhooks para la ingesta de datos en tiempo real. Se integraron conectores seguros verificados mediante firmas HMAC-SHA256 para las APIs de Meta (Messenger e Instagram, incluyendo disparadores de comentario-a-mensaje directo) y la API de TikTok Lead Generation Ads como se observa en la Ilustración 11, Ilustración 12.



Ilustración 11. Panel de configuración de canales

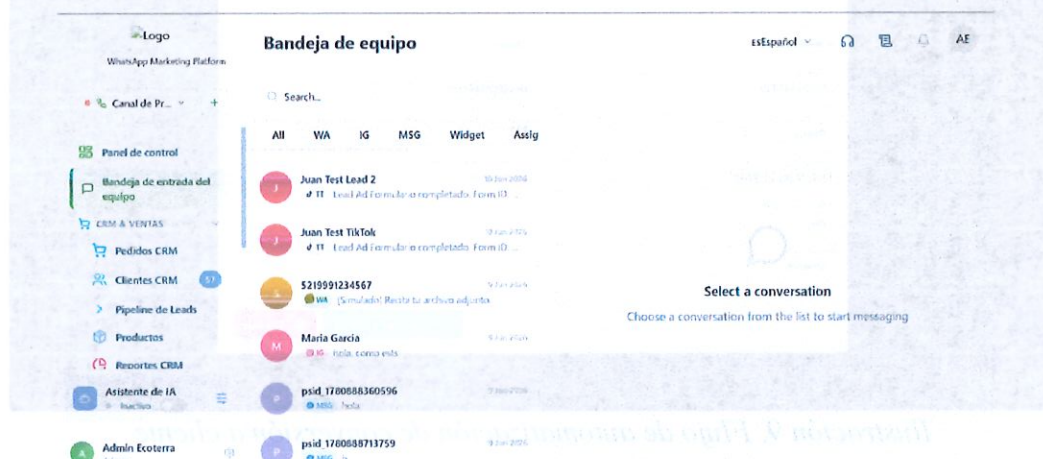


Ilustración 12. Gestión de chats para todos los canales

Email Marketing y Analítica: Estructuración de un motor de envíos de correo transaccional y masivo consumiendo la API de Brevo implementando mediciones de tasas de apertura y clics, consolidando toda esta información en un Dashboard analítico omnicanal (métricas de conversión, ingresos y rendimiento por canal de adquisición) como se observa en la Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15.



Ilustración 13. Configuración de campañas para envío de correos

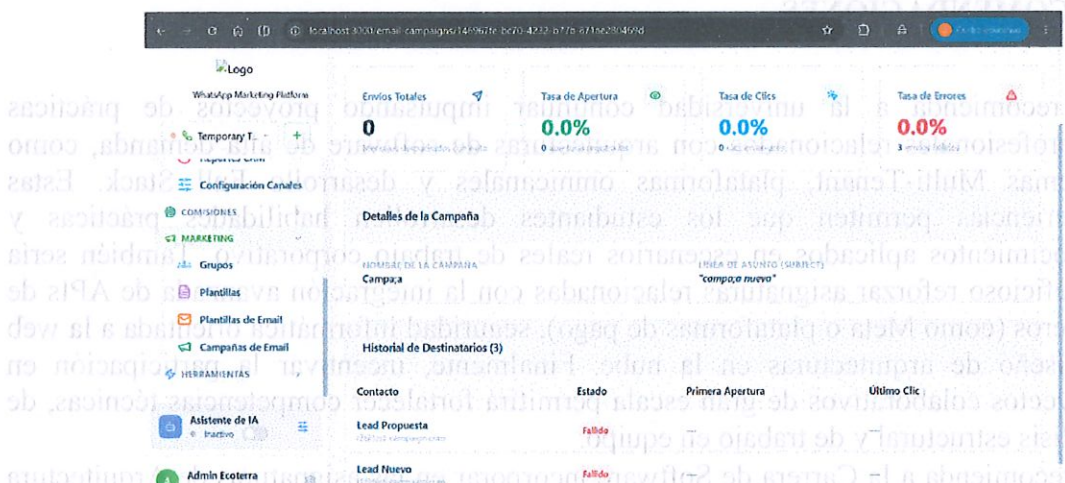


Ilustración 14. Métricas de las campañas activas



Ilustración 15. Dashboard con métricas de cada canal

3. CONCLUSIONES

- Durante el período de prácticas preprofesionales se logró desarrollar e implementar dos plataformas informáticas de nivel empresarial denominadas "MesaPass" y

"WhatsWay CRM", utilizando tecnologías modernas como React, Vuexy, Prisma, PostgreSQL y conectores de APIs de terceros. La ejecución de estos proyectos permitió optimizar la gestión de convenios y automatizar el embudo de ventas omnicanal de la empresa, mejorando la integridad de los datos y reduciendo los tiempos de gestión administrativa. Además, se aplicaron de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera relacionados con arquitectura de software, bases de datos relacionales e integración de sistemas.

- La implementación de arquitecturas multi-tenant y el despliegue de enrutadores para webhooks evidenciaron la importancia de la escalabilidad y la alta disponibilidad en el software corporativo. Mediante las pruebas de integración continua, se logró optimizar el rendimiento de las interfaces de usuario y asegurar la correcta validación criptográfica de las peticiones externas.

4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la universidad continuar impulsando proyectos de prácticas preprofesionales relacionados con arquitecturas de software de alta demanda, como sistemas Multi-Tenant, plataformas omnicanales y desarrollo Full Stack. Estas experiencias permiten que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas y conocimientos aplicados en escenarios reales de trabajo corporativo. También sería beneficioso reforzar asignaturas relacionadas con la integración avanzada de APIs de terceros (como Meta o plataformas de pago), seguridad informática orientada a la web y diseño de arquitecturas en la nube. Finalmente, incentivar la participación en proyectos colaborativos de gran escala permitirá fortalecer competencias técnicas, de análisis estructural y de trabajo en equipo.
- Se recomienda a la Carrera de Software incorporar en las asignaturas de Arquitectura de Software el diseño y modelado de sistemas Multi-Tenant (Software como Servicio). En el entorno empresarial actual, es fundamental que los futuros ingenieros comprendan cómo escalar una misma instancia de base de datos y aplicación para servir a múltiples organizaciones manteniendo un aislamiento de datos estricto. Resulta vital que los estudiantes aprendan no solo a crear APIs RESTful, sino a consumir servicios de terceros (como plataformas de Meta, pasarelas de pago o servicios de correo) y a manejar la ingesta de *Webhooks* asíncronos implementando protocolos de seguridad criptográfica como HMAC-SHA256.